

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования**

“Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 2343

Выполнила:

Наумкина Ксения Александровна

Группа: Р3109

Преподаватель:

Деменев Тимур Гурбанович

Оглавление

Текст исходной программы	Ошибка! Закладка не определена.
Описание программы:	Ошибка! Закладка не определена.
Область допустимых значений:	Ошибка! Закладка не определена.
Вариант с меньшим количеством команд	Ошибка! Закладка не определена.
Трассировка для чисел A = 0100, B = A170, C = E163, D = 4163.....	Ошибка! Закладка не определена.
Вывод:	Ошибка! Закладка не определена.

Лабораторная работа №2

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

Введите номер варианта

163: 0100
164: A170
165: E163
166: 4163
167: + 0200
168: 0280
169: 2166
16A: 2164
16B: E163
16C: A170
16D: 4163
16E: E165
16F: 0100
170: 2166

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
163	0100	-	Переменная А
164	A170	-	Переменная В
165	E163	-	Переменная С
166	4163	-	Переменная D
167	0200	CLA	Очистить аккумулятор 0 -> AC
168	0280	NOT	Выполнить операцию побитовой инверсии аккумулятора: (^AC) → AC
169	2166	AND 166	Выполнить операцию побитового логического умножения содержимого ячейки памяти 166 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: D & AC → AC
16A	2164	AND 164	Выполнить операцию побитового логического умножения содержимого ячейки памяти 164 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: B & AC → AC
16B	E163	ST 163	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 165: AC → A
16C	A170	LD 170	Загрузить содержимое ячейки 170 в аккумулятор: F → AC
16D	4163	ADD 153	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 163 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + A → AC
16E	E165	ST 165	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 165: AC → F
16F	0100	HLT	Остановка программы, переход в пультовой режим
170	2166	-	Переменная F.

Описание программы:

$$R = F + (D \& B)$$

Расположение в памяти БЭВМ программы исходных данных и результатов:

163,164,165,166,170 – исходные данные

167,168,169,16A,16B,16C,16D,16E – инструкции

170 – итоговый результат

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

167 – адрес первой инструкции

16F – адрес последней инструкции

Область представления:

A,B,C,D – знаковые, 16-разрядные числа.

F – набор из 16 логических однобитовых значений

R – набор из 16 логических однобитовых значений

Область допустимых значений:

Для R:

$$-2^{15} \leq R \leq 2^{15} - 1$$

Рассмотрим 3 случая:

1 случай:

Если ограничить разрядность слагаемых, то переполнения не возникает.

$$-2^{14} \leq F \leq 2^{14} - 1$$

$$-2^{14} \leq (D \& B) \leq 2^{14} - 1$$

Тогда:

$$-2^{14} + (-2^{14}) \leq R \leq (2^{14} - 1) + (2^{14} - 1)$$

$$-2^{15} \leq R \leq 2^{15} - 2$$

Переполнения не возникает.

Для логического умножения ограничений нет, так как побитовое И выполняется для любых 16-битных чисел.

Случай 2:

Ограничение только положительными числами.

$$2^{14} \leq F \leq 2^{15} - 1$$

$$-2^{14} \leq (D \& B) \leq 2^{15} - 1$$

$$\text{Тогда: } 0 \leq R \leq 2^{15} - 2$$

Переполнение отсутствует

Случай 3:

Ограничение отрицательными числами.

$$-2^{15} \leq F \leq -2^{14} - 1$$

$$-2^{14} \leq (D \& B) \leq -2^{14} - 1$$

$$\text{Тогда: } -2^{14} \leq R \leq -2^{15} - 2$$

Переполнение отсутствует.

Для A:

$$A = D \& B$$

Ограничений нет.

$$-2^{15} \leq A \leq 2^{15} - 1$$

Вариант с меньшим количеством команд

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
163	0100	-	
164	A170	-	Переменная В
165	E163	-	Переменная С
166	4163	-	Переменная D
167	4166	LD 166	Загрузить содержимое ячейки 166 в аккумулятор: $D \rightarrow AC$
168	2164	AND 164	Выполнить операцию побитового логического умножения содержимого ячейки 164 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: $B \& AC \rightarrow AC$
169	4170	ADD 16C	Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 16C с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: $AC + F \rightarrow AC$
16A	E165	ST 165	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 165: $AC \rightarrow C$
16B	0100	HLT	Остановка программы
16C	2166	-	Переменная F.

Трассировка для чисел $A = 0100_{16}$, $B = A170_{16}$, $C = E163_{16}$, $D = 4163_{16}$

[illegible]

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы исследовала работу базовой ЭВМ, изучила её структуру, принцип функционирования БЭВМ на уровне машинных команд, систему команд БЭВМ, познакомилась с представлением логической информации и чисел, научилась выполнять трассировку собственной программы.